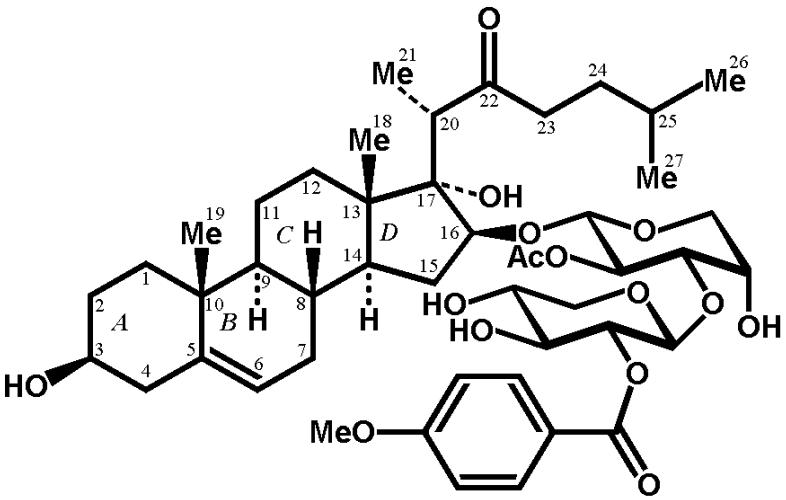
Zadanie 9B

Związki naturalne fizjologicznie czynne

Poniższy rysunek przedstawia wzór strukturalny związku, wyodrębnionego z cebulek południowoafrykańskiej odmiany śniedka (*Ornithogalum saundersiae*), rośliny z rodziny liliowatych, hodowanej jako ogrodowy i cięty kwiat ozdobny. Związek ten należy do grupy saponin, roślinnych glikozydów steroidowych, które wykazują różnorakie działanie fizjologiczne na organizmy zwierzęce, często w większych stężeniach trujące. Związek ten wzbudził duże zainteresowanie jako środek cytostatyczny, silnie przeciwdziałający wzrostowi komórek nowotworowych. W testach *in vitro* (na wyodrębnionych z organizmu preparatach, dosłownie "w szkle") wykazuje on znacznie skuteczniejsze działanie przeciwrakowe niż wiele znanych leków używanych w badaniach klinicznych.



Zwróć uwagę na symbolikę zastosowaną w tym wzorze strukturalnym. Oprócz symboli atomów pierwiastków takich jak O i H pojawiają się oznaczenia skrótowe; Me oznacza grupę metylową, a Ac grupę acetylową ($CH_3C{=}O$-). W każdym złączu lub załamaniu symboli kreskowych, o ile nie zaznaczono inaczej (w tym przypadku o ile nie umieszczono symbolu O), należy rozumieć obecność atomu węgla z przynależnymi mu atomami wodoru (dwa, jeden lub wcale). We wzorze pominięto symbole atomów wodoru z wyjątkiem tych miejsc, gdzie istniała konieczność ich umieszczenia ze względu na zaznaczenie odpowiedniej konfiguracji atomów węgla. Wiązania w kształcie klina obrazują podstawniki skierowane w kierunku obserwatora od umownej płaszczyzny wzoru, a wiązania zaznaczone linią przerywaną (w literaturze chemicznej używa się też w takich przypadkach przerywanych klinów) przedstawiają podstawniki skierowane w tył, czyli pod umowną płaszczyznę rysunku. Pogrubioną kreską zaznaczono wiązania leżące w przybliżeniu w płaszczyznach równoległych do umownej głównej płaszczyzny rysunku, ale wysuniętych w kierunku obserwatora.

Dodatkowo na wzorze ponumerowano atomy węgla i oznaczono pochyłymi dużymi literami *A, B C* i *D* pierścienie w części steroidowej związku.

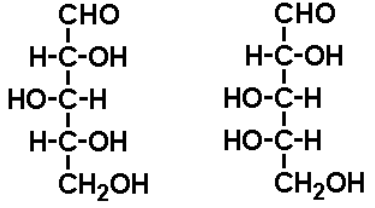
Polecenia:

1. Podaj wzór sumaryczny związku pokazanego na rysunku.
2. Określ konfigurację absolutną (*R* lub *S*) na wszystkich chiralnych, ponumerowanych atomach węgla.
3. W jaki sposób: *cis* czy *trans* są połączone ze sobą pierścienie *B* i *C* oraz *C* i *D*.

4. Odszukaj we wzorze fragment disacharydowy i odpowiedz na następujące pytania:
   a) Jakie dwa monosachrydy wchodzą w skład tego fragmentu; przedstaw ich wzory Fischera.
   b) Jaka jest konfiguracja anomerycznych atomów węgla (α czy β) w każdym z tych monosacharydów w powyższym wzorze.
   c) Podaj pełną nazwę disacharydu po odszczepieniu (hydrolizie, np. enzymatycznej) aglikonu steroidowego. Aglikonem nazywamy resztę związaną wiązaniem glikozydowym z cukrem; najczęściej pojęcie to odnosi się do reszty o charakterze niecukrowym (w podanym przykładzie jest to reszta steroidowa, która tworzy wiązanie glikozydowe poprzez resztę hydroksylową w pozycji 16β steroidu; uwaga: w nomenklaturze steroidów litera β odnosi się do konfiguracji danego atomu węgla i oznacza, że podstawnik jest skierowany "do góry", czyli w kierunku obserwatora od umownej płaszczyzny wzoru steroidu).

Zadanie 9B

1. $C_{47}H_{68}O_{15}$.
2. 3 - *S*; 8 - *R*; 9 - *S*; 10 - *R*; 13 - *S*; 14 - *S*; 16 - *S*; 17 - *S*; 20 - *S*.
3. Pierścienie *B* i *C* oraz *C* i *D* są połączone ze sobą w sposób *trans*.
4. D-ksyloza i L-arabinoza. Wzory Fischera:



D-ksyloza L-arabinoza

3. β (w β-D-ksylopiranozie), α (w α-L-arabinopiranozie - wiązanie glikozydowe z aglikonem).
4. 2-*O*-acetylo-3-[2-*O*-(4-metoksybenzoilo)-β-D-ksylopiranozylo]-L-arabinoza albo 2-*O*-(4-metoksybenzoilo)-β-D-ksylopiranozylo-(1→3)-2-*O*-acetylo-L-arabinoza.